

(高级)系统架构设计师

第 1 题：问答题(本题0分)

论负载均衡设计

负载均衡设计是构建高可用、可扩展和高性能分布式系统的核心要素。其核心目标是将网络流量或计算任务智能地分发到多个后端服务器（或资源）上，避免单点过载，最大化资源利用率，提升用户体验和系统容错能力。

请围绕“论负载均衡设计”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
2. 负载均衡设计包括静态负载均衡，动态负载均衡和基于场景的负载均衡，详细说明每一种负载均衡技术的特点。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明采用了什么类型的负载均衡设计以及如何实现的，写出具体的过程。

第 2 题：问答题(本题0分)

论软件测试

在软件测试领域，AI技术的融入正引发一场方法论与工具链的深刻变革。传统测试依赖人工设计用例、执行脚本和分析结果，而AI通过模拟人类思维、学习历史数据、预测潜在风险，将测试过程从“经验驱动”推向“数据驱动”，最终实现“智能驱动”。

请围绕“论软件测试”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
2. 描述AI测试用例生成的基本处理流程，说明各个步骤的基本内容。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明是如何利用AI进行软件测试的，写出具体的过程。

第 3 题：问答题(本题0分)

论事件驱动的架构

事件驱动架构（Event-Driven Architecture, EDA）是一种以事件的产生、检测、消费和响应为核心的分布式系统设计范式。其核心思想是组件通过异步事件通信解耦，实现高扩展性、实时性和灵活性。

请围绕“论事件驱动的架构”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.详细论述事件驱动架构的概念和特点

3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明是如何利用事件驱动的架构进行分析、设计、开发的全过程

第 4 题：问答题(本题0分)

论多模型数据源

多模型数据源是指能够同时支持多种数据模型（如文档、图、键值、关系型、时序等）的统一数据平台或数据库系统。它打破了传统单一模型数据库的局限，允许开发者在同一个系统中灵活存储、查询和处理不同类型的数据，无需在多个专用数据库间进行复杂的数据同步和集成。

请围绕“论多模型数据源”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.详细论述多模型数据库的特点

3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明是如何使用多模型数据库的